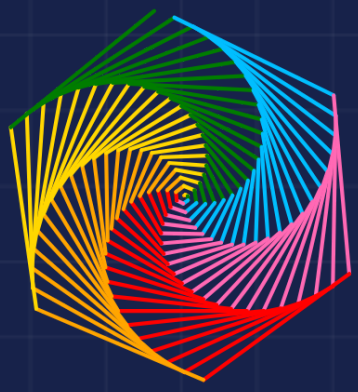
KIDAI EASY गाइड · 8 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए

Sparky के साथ कोडिंग

आसान अंग्रेज़ी में कंप्यूटर से बात करना सीखो, रोबोट से चित्र बनवाओ, और अपना खुद का AI सिखाओ।





KidAI Easy 1.2 · Sourabh Somani द्वारा विकसित
तुम्हारे डिवाइस पर चलता है। इंटरनेट नहीं चाहिए।

यह किताब इसकी है:
_____

Hi नमस्ते, मैं Sparky हूँ!

चलो जानें यह किताब कैसे काम करती है।

मैं एक छोटा रोबोट हूँ, और तुम जो कहोगे मैं **बिल्कुल वही** करूँगा। जो निर्देश तुम मुझे देते हो, उन्हें **कोड** कहते हैं। जब तुम कोड लिखते हो, तो तुम एक **प्रोग्रामर** हो!

हम **KidAI Easy** नाम की भाषा में बात करेंगे। यह काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी जैसी दिखती है, इसलिए तुम इसे ज़ोर से पढ़ सकते हो। यह रहा एक पूरा प्रोग्राम:

कोड

```
say "Hello! I am Sparky."
say "Let's be friends!"
```

आउटपुट

```
Hello! I am Sparky.
Let's be friends!
```

अपना कोड कैसे चलाएँ

1. लिखो

KidAI Easy प्लेग्राउंड खोलो। बाईं तरफ़ बड़े बॉक्स में अपना कोड लिखो।

2. चलाओ

हरा **चलाओ** बटन दबाओ। कीबोर्ड पर Ctrl + Enter भी दबा सकते हो।

3. देखो

मैं जो बोलूँ वह **Sparky कहता है** में दिखेगा, और जो बनाऊँ वह **Sparky का मंच** पर।

लाल **रोको** बटन दबाने से मैं हमेशा रुक जाता हूँ। इस किताब में हर कोड बॉक्स के पास एक **आउटपुट** बॉक्स है। उसमें दिखता है कि चलाने पर सच में क्या होता है।

Sparky: प्लेग्राउंड **sourabhsomani.github.io/kidai-easy** पर है। कंप्यूटर पर तुम **VS Code** में भी कोड लिख सकते हो और उसे `kidai` कमांड से चला सकते हो। अगर तुम्हारा प्रोग्राम चित्र बनाता है, संगीत बजाता है या कोई खेल है, तो एक स्टेज विंडो खुलती है, ताकि तुम मुझे देख और सुन सको!

चार सुनहरे नियम

1

हर लाइन में एक निर्देश

हर लाइन मुझे एक काम बताती है। मैं ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन तक चलता हूँ।

2

शब्द "कोटेशन चिह्नों" में जाते हैं

`say "cat"` cat शब्द दिखाता है। बिना कोटेशन के मैं सोचता हूँ कि `cat` कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझे याद रखना है।

3

ब्लॉक : से शुरू होते हैं और end पर खत्म

जिस लाइन के अंत में `:` हो, वह निर्देशों का एक समूह शुरू करती है। `end` शब्द उसे बंद करता है। अंदर की लाइनों को दो जगह दाईं ओर खिसकाओ, ताकि वे साफ़ दिखें।

4

इंसानों के लिए नोट है

`#` के बाद लिखी हर चीज़ एक नोट है। मैं उसे छोड़ देता हूँ। अपना कोड समझाने के लिए नोट लिखो।

अंदर क्या है

1 Sparky को बुलवाओ 4
2 चीज़ें याद रखो 5
3 सवाल पूछो 7
4 फ़ैसले करो 8
5 Loops से दोहराओ 10
6 सूचियाँ और अचानक वाली चीज़ें 12
7 Sparky के साथ चित्र बनाओ 14
8 अपनी रेसिपी बनाओ 16
9 बटन और समय 18
10 एक खेल बनाओ 20
11 AI को सिखाओ 24
12 क्या AI सही है? 26
13 तस्वीरें, संख्याएँ और बड़ा AI 29
14 रिकॉर्ड, शब्द और सेव करना 32
15 अपना कोड चलते देखो 34
16 गलतियाँ ठीक करो, उस्ताद की तरह 37
17 शेयर करो और चुनौतियाँ लो 39
18 बड़े प्रोजेक्ट 40
A–Z Sparky की शब्द-पुस्तक 43
★ तुम्हारा कोडर प्रमाण-पत्र 45
★ डेवलपर से मिलो 46
i बड़ों के लिए 47

1 Sparky को बुलवाओ

तुम्हारा पहला निर्देश: say

`say` शब्द से मैं कुछ दिखाता हूँ। शब्दों को कोटेशन चिह्नों के अंदर रखो:

कोड

```
say "Hi there!"
say "I like pizza."
```

आउटपुट

```
Hi there!
I like pizza.
```

मैं बहुत तेज़ कैलकुलेटर भी हूँ। संख्याओं को कोटेशन की ज़रूरत नहीं:

कोड

```
say 2 + 3
say 10 * 4
say "2 + 3"
```

आउटपुट

```
5
40
2 + 3
```

Sparky: आख़िरी लाइन देखो! `"2 + 3"` कोटेशन में है, इसलिए मैं शब्द दिखाता हूँ। मैं हिसाब नहीं लगाता।

चीज़ें जोड़ना

शब्दों और संख्याओं को एक वाक्य में जोड़ने के लिए `+` लगाओ। कोटेशन के अंदर खाली जगह (स्पेस) रखना याद रखना:

कोड

```
say "I am " + 9 + " years old."
say "Ha" * 3
```

आउटपुट

```
I am 9 years old.
HaHaHa
```

शब्द को संख्या से गुणा करो तो वह दोहराया जाता है। हा हा हा!

आज़माओ!

- [ ] Sparky से अपना नाम और अपना पसंदीदा खाना बुलवाओ।
- [ ] Sparky से 365 × 12 का हिसाब लगवाओ।
- [ ] `*` से Sparky को 10 बार हँसाओ।

2 चीज़ें याद रखो

Variables नाम वाले डिब्बे हैं

variable एक डिब्बे जैसा है जिस पर नाम लिखा है। तुम इसमें कोई संख्या या शब्द रख सकते हो, और बाद में अंदर देख सकते हो।

`set` एक डिब्बा बनाकर उसमें कुछ रखता है। `change ... by` किसी संख्या में जोड़ता है।

कोड

```
set score to 0
say "Score: " + score
change score by 10
change score by 5
say "Score: " + score
```

आउटपुट

```
Score: 0
Score: 15
```

डिब्बे में कुछ नया रखने के लिए फिर से `set` लगाओ। पुरानी चीज़ चली जाती है:

कोड

```
set pet to "cat"
say "My pet is a " + pet
set pet to "dragon"
say "Now my pet is a " + pet
```

आउटपुट

```
My pet is a cat
Now my pet is a dragon
```

Sparky: अच्छे नाम बताते हैं कि अंदर क्या है: `score`, `lives`, `player_name`। नामों में स्पेस नहीं हो सकता, इसलिए उसकी जगह अंडरस्कोर _ लगाओ।

गणित के चिह्न

चिह्न	यह क्या करता है	उदाहरण
`+`	जोड़	`5 + 2` = 7
`-`	घटाव	`5 - 2` = 3
`*`	गुणा	`5 * 2` = 10
`/`	भाग	`10 / 4` = 2.5
`mod`	भाग देने के बाद बचा हुआ (शेषफल)	`10 mod 3` = 1
`( )`	यह हिस्सा पहले करो	`(2 + 3) * 4` = 20

कोड

```
set sweets to 23
set friends to 4
say "Each friend gets " + round(sweets / friends)
say "Left over: " + sweets mod friends
```

आउटपुट

```
Each friend gets 6
Left over: 3
```

आज़माओ!

- ☐ `lives` नाम का variable बनाओ जिसमें 3 हो। `change lives by -1` से एक कम करो।
- ☐ हिसाब लगाओ कि 7 हफ़्तों में कितने दिन होते हैं।

3 सवाल पूछो

प्रोग्राम जो तुम्हारी बात सुनते हैं

`ask` एक सवाल और जवाब लिखने का बॉक्स दिखाता है। `into` शब्द बताता है कि जवाब किस variable में रखना है।

कोड

```
ask "What is your name?" into name
say "Hello, " + name + "!"
ask "How old are you?" into age
say "Next year you will be " + (age +
```

आउटपुट

```
What is your name? Mira
Hello, Mira!
How old are you? 9
Next year you will be 10
```

आउटपुट बॉक्स में हरे शब्द वह हैं जो किसी ने टाइप किए।

Sparky: अगर तुम संख्या टाइप करो, तो मैं उसे संख्या ही रखता हूँ, ताकि उससे हिसाब लगा सकूँ। इसीलिए `age + 1` काम किया!

अगर तुम `into` छोड़ दो, तो मैं जवाब `answer` नाम के variable में रखता हूँ:

कोड

```
ask "What is your favourite colour?"
say answer + " is a lovely colour."
```

आउटपुट

```
What is your favourite colour? blue
blue is a lovely colour.
```

आज़माओ!

- [ ] दो संख्याएँ पूछो और बताओ कि उनका जोड़ कितना है।
- [ ] एक "मज़ेदार कहानी" प्रोग्राम बनाओ जो कोई जानवर, खाना और जगह पूछे, फिर उनसे कहानी सुनाए।

4 फ़ैसले करो

if, else if और else

`if` हाँ-या-ना वाला सवाल पूछता है। अगर जवाब **हाँ (yes)** है, तो मैं ब्लॉक के अंदर के निर्देश करता हूँ। नहीं तो छोड़ देता हूँ।

कोड

```
ask "How many points did you get?" into points
if points > 10:
  say "Amazing! You win a star!"
end
say "Thanks for playing."
```

आउटपुट

```
How many points did you get? 15
Amazing! You win a star!
Thanks for playing.
```

"नहीं तो" के लिए `else` जोड़ो, और दूसरा सवाल पूछने के लिए `else if`:

कोड

```
ask "How hot is it today?" into temp
if temp is bigger than 28:
  say "Wear a hat and drink water!"
else if temp is smaller than 12:
  say "Wear a jumper."
else:
  say "Perfect weather to play outside
end
```

आउटपुट

```
How hot is it today? 30
Wear a hat and drink water!
```

सवाल वाले शब्द

यह लिखो	इसका मतलब
`a is b`	क्या दोनों एक जैसे हैं? छोटे-बड़े अक्षर एक जैसे गिने जाते हैं, इसलिए "Yes" is "yes" सही है।
`a is not b`	क्या दोनों अलग हैं?
`a is bigger than b`	क्या a, b से ज़्यादा है? तुम `a > b` भी लिख सकते हो।
`a is smaller than b`	क्या a, b से कम है? तुम `a < b` भी लिख सकते हो।
`a ⩾ b, a ⩽ b`	कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा
`list contains thing`	क्या वह चीज़ सूची में (या शब्दों में) है?
`and, or, not`	सवालों को आपस में जोड़ो

कोड

```
ask "Do you have a ticket?" into ticket
ask "How old are you?" into age
if ticket is "yes" and age ⩾ 10:
  say "You can ride the big rollercoaster!"
else:
  say "Let's try the carousel."
end
```

आउटपुट

```
Do you have a ticket? yes
How old are you? 11
You can ride the big rollercoaster!
```

आज़माओ!

- ☐ पासवर्ड पूछो। सही हो तो "Welcome!" बोलो, और गलत हो तो "Go away!"।
- ☐ एक संख्या पूछो और बताओ कि वह सम है या विषम। संकेत: `number mod 2 is 0` का मतलब सम है।

5 Loops से दोहराओ

Sparky से काम बार-बार करवाओ

एक ही लाइन 100 बार लिखना उबाऊ है। **loop** तुम्हारे लिए एक ब्लॉक दोहराता है।

कोड

```
repeat 3 times:
  say "Hip hip hooray!"
end
```

आउटपुट

```
Hip hip hooray!
Hip hip hooray!
Hip hip hooray!
```

Repeat until

`repeat until` तब तक चलता है जब तक सवाल का जवाब **हाँ** न हो जाए:

कोड

```
set count to 5
repeat until count is 0:
  say count
  change count by -1
end
say "Blast off!"
```

आउटपुट

```
5
4
3
2
1
Blast off!
```

`repeat while` इसका उल्टा है। यह तब तक चलता है जब तक सवाल का जवाब **हाँ** है:

कोड

```
set money to 1
repeat while money < 100:
  set money to money * 2
end
say "Doubling 1 again and again gives " + money
```

आउटपुट

```
Doubling 1 again and again gives 128
```

Repeat forever, stop और skip

`repeat forever` अपने आप कभी खत्म नहीं होता। इसे खत्म करने के लिए **रोको** दबाओ, या loop से बाहर कूदने के लिए अंदर `stop` लगाओ। forever loop के अंदर हमेशा `wait` रखो, ताकि मैं साँस ले सकूँ।

कोड

```
set n to 0
repeat forever:
  change n by 1
  if n mod 2 is 0:
    skip   # jump to the next round
  end
  if n > 9:
    stop   # leave the loop
  end
  say n + " is odd"
end
```

आउटपुट

```
1 is odd
3 is odd
5 is odd
7 is odd
9 is odd
```

आज़माओ!

- [ ] 1 से 20 तक गिनो।
- [ ] 5 का पहाड़ा बोलो: 5, 10, 15 … 50 तक।
- [ ] "क्या हम पहुँच गए?" बार-बार पूछो, जब तक कोई "yes" न लिख दे।

6 सूचियाँ और अचानक वाली चीज़ें

बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखो

सूची (list) बहुत सारी चीज़ों को क्रम में रखती है, चौकोर कोष्ठक `[ ]` के अंदर, बीच में कॉमा के साथ। item 1 पहली चीज़ है।

कोड

```
set bag to ["apple", "book", "torch"]
add "snack" to bag
remove "book" from bag
say bag
say "First thing: " + item 1 of bag
say "Things in my bag: " + length of b
if bag contains "torch":
  say "Good, I can see in the dark!"
end
```

आउटपुट

```
[apple, torch, snack]
First thing: apple
Things in my bag: 3
Good, I can see in the dark!
```

तुम एक चीज़ बदल भी सकते हो: `set item 2 of bag to "map"`।

For each

`for each` सूची की हर चीज़ के लिए ब्लॉक एक बार चलाता है। `each` के बाद वाला नाम उस समय की चीज़ को रखता है।

कोड

```
set planets to ["Mercury", "Venus", "Earth", "Mars"]
for each planet in planets:
  say "Hello, " + planet + "!"
end
```

आउटपुट

```
Hello, Mercury!
Hello, Venus!
Hello, Earth!
Hello, Mars!
```

अचानक वाली चीज़ें (random)

`random 1 to 6` पासा फेंकने की तरह कोई संख्या चुनता है। `random item from` सूची से कोई एक चीज़ चुनता है। हर बार अलग जवाब मिलता है!

कोड

```
say "Dice: " + random 1 to 6
set moves to ["rock", "paper", "scissors"]
say "Sparky plays " + random item from moves
```

आउटपुट

```
Dice: 1
Sparky plays rock
```

आज़माओ!

- [ ] अपने 5 पसंदीदा जानवरों की सूची बनाओ और हर एक का नाम बोलो।
- [ ] एक "जादुई 8 बॉल" बनाओ: सवाल पूछो, फिर सूची से कोई अचानक जवाब चुनो।

7 Sparky के साथ चित्र बनाओ

मैं जहाँ जाता हूँ, पेन साथ ले जाता हूँ

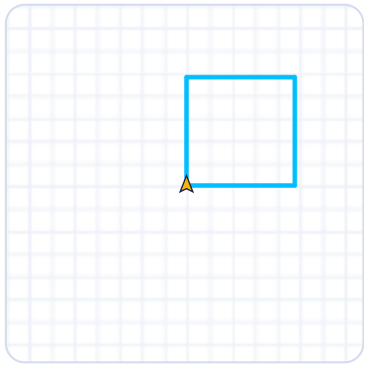
अपने मंच पर मैं **बीच** से शुरू करता हूँ, **ऊपर** की ओर देखते हुए। जब मैं चलता हूँ, मेरा पेन लाइन बनाता है। बीच का बिंदु 0, 0 है, और किनारे 200 कदम दूर हैं।

निर्देश	मैं क्या करता हूँ
`forward 100`	100 कदम आगे चलो
`back 50`	पीछे चलो
`turn right 90`	अपनी जगह पर मुड़ो। 90 चौथाई चक्कर है, 360 पूरा चक्कर।
`turn left 45`	दूसरी तरफ़ मुड़ो
`pen up / pen down`	बिना चित्र बनाए चलने के लिए पेन उठाओ, फिर वापस रखो
`color "red"`	पेन का रंग बदलो
`pen size 8`	लाइन मोटी करो
`circle 40`	मेरे चारों ओर गोला बनाओ
`go to 50, -100`	किसी जगह पर कूदो (पहले आड़ा, फिर ऊपर)
`go home / clear`	बीच में वापस जाओ / मंच साफ़ करो

कोड

```
color "deepskyblue"
pen size 5
repeat 4 times:
  forward 120
  turn right 90
end
```

SPARKY का मंच

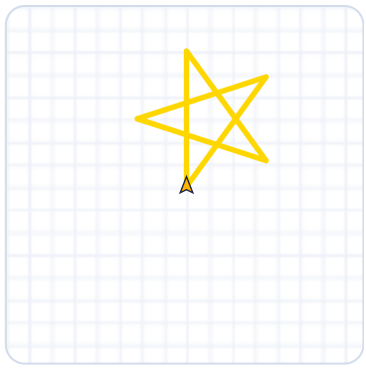


Sparky: **आकार की तरकीब:** N भुजाओं वाली आकृति बनाने के लिए हर बार `360 / N` मुड़ो। त्रिभुज 120 मुड़ता है और षट्भुज 60। तारा 144 मुड़ता है!

कोड

```
color "gold"
pen size 6
repeat 5 times:
  forward 150
  turn right 144
end
```

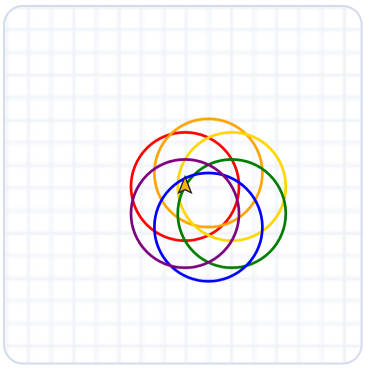
SPARKY का मंच



कोड

```
set colors to ["red", "orange", "gold", "green", "blue", "purple"]
pen size 3
for each c in colors:
  color c
  circle 60
  turn right 60
  pen up
  forward 30
  pen down
end
```

SPARKY का मंच



तुम ये रंग इस्तेमाल कर सकते हो: red, orange, gold, yellow, green, lime, teal, blue, deepskyblue, navy, purple, hotpink, brown, black और white। बड़े लोग `"#33aa77"` जैसे कोड भी लिख सकते हैं।

आज़माओ!

- ☐ एक त्रिभुज बनाओ, फिर एक षट्भुज।
- ☐ एक घर बनाओ: चौकोर के ऊपर त्रिभुज वाली छत।
- ☐ इंद्रधनुषी घुमावदार चित्र बनाओ: loop के हर चक्कर में थोड़ा ज़्यादा `forward` चलो।

8 तुम्हारी अपनी रेसिपी

Sparky को नए निर्देश सिखाओ

रेसिपी एक नया निर्देश है जो तुम खुद बनाते हो। इसे `define` से एक बार बनाओ, फिर जितनी बार चाहो इस्तेमाल करो। (बड़े प्रोग्रामर इन्हें **functions** कहते हैं।)

कोड

```
define cheer(name):
  say "Go " + name + "! You can do it!"
end

cheer("Mira")
cheer("Arjun")
```

आउटपुट

```
Go Mira! You can do it!
Go Arjun! You can do it!
```

कोष्ठक के अंदर के शब्द, जैसे `name`, **इनपुट** हैं। रेसिपी `give back` से जवाब भी लौटा सकती है:

कोड

```
define double(n):
  give back n * 2
end

define area(width, height):
  give back width * height
end

say double(21)
say "The rug covers " + area(3, 4) + " squares"
```

आउटपुट

```
42
The rug covers 12 squares
```

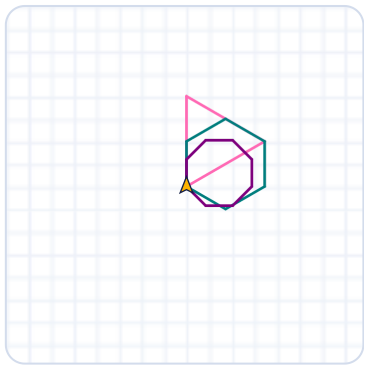
रेसिपी चित्र बनाने के लिए बहुत काम की हैं। यह वाली कोई भी आकृति बना सकती है:

कोड

```
define shape(sides, size):
  repeat sides times:
    forward size
    turn right 360 / sides
  end
end

color "hotpink"
shape(3, 100)
color "teal"
shape(6, 50)
color "purple"
shape(8, 30)
```

SPARKY का मंच



आज़माओ!

- ☐ एक रेसिपी `add_up(a, b)` बनाओ जो a + b लौटाए।
- ☐ एक रेसिपी `flower(color_name)` बनाओ जो किसी भी रंग का फूल बनाए।

9 बटन और समय

क्लिक करने पर चीज़ें होने दो

Wait (रुको)

`wait 1` मुझे 1 सेकंड रोकता है। तुम आधा सेकंड भी लिख सकते हो, जैसे `wait 0.5`।

कोड

```
say "Ready..."
wait 0.2
say "Steady..."
wait 0.2
say "GO!"
```

आउटपुट

```
Ready...
Steady...
GO!
```

बटन

`when clicked "Jump":` मेरे मंच के नीचे एक पीला बटन बनाता है। हर बार उसे दबाने पर मैं अंदर वाला ब्लॉक चलाता हूँ। जब तक तुम **रोको** नहीं दबाते, तुम्हारा प्रोग्राम क्लिक का इंतज़ार करता रहता है।

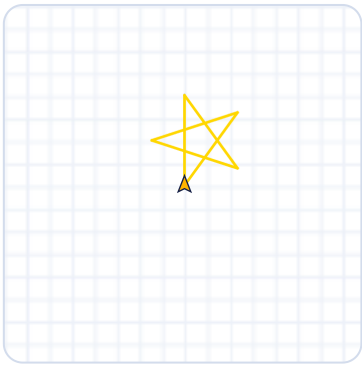
कोड

```
set score to 0
say "Click Jump!"

when clicked "Jump":
  change score by 1
  say "Boing! Score: " + score
end

when clicked "Star":
  color "gold"
  repeat 5 times:
    forward 100
    turn right 144
  end
end
```

SPARKY का मंच



आउटपुट

```
Click Jump!
(तुम Jump, Jump, फिर Star दबाते हो।)
Boing! Score: 1
Boing! Score: 2
```

Sparky: `define` और `when` ब्लॉक को प्रोग्राम के बाएँ किनारे पर रखो, किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर नहीं।

आज़माओ!

- [ ] "Left" और "Right" बटन बनाओ जो मुझे मोड़ें, और एक "Go" बटन जो मुझे 20 कदम आगे चलाए। अब तुम्हारे पास चित्र बनाने वाला खेल है!
- [ ] एक "Roll" बटन बनाओ जो पासा फेंके।

10 एक खेल बनाओ

किरदार, कंट्रोल, आवाज़ें और स्कोर

खेल में तीन चीज़ें चाहिए: देखने के लिए **किरदार**, खेलने के लिए **कंट्रोल**, और **नियम** जो तय करें कि तुम कब जीते। KidAI में किरदारों को **sprites** कहते हैं।

Sprites

sprite एक इमोजी या कुछ शब्द हैं जो मंच पर घूम सकते हैं। हर sprite को एक नाम दो, ताकि बाद में उसे हिला सको।

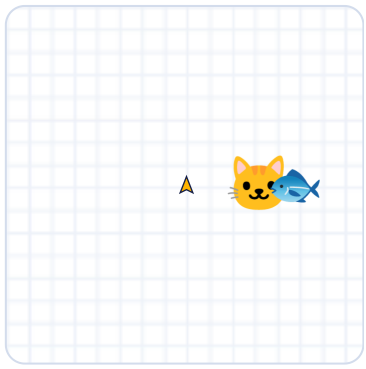
कोड

```
make sprite "cat" as "🐱" at -120, 0 size 60
make sprite "fish" as "🐟" at 120, 0
repeat until "cat" touches "fish":
  move sprite "cat" by 10, 0
end
say "Yum!"
```

आउटपुट

```
Yum!
```

SPARKY का मंच



यह लिखो	इसका मतलब
`make sprite "cat" as "🐱"`	एक sprite बनाओ (चाहो तो `at x, y` और `size 60` जोड़ो)
`move sprite "cat" by 10, 0`	उसे थोड़ा हिलाओ: पहले आड़ा, फिर ऊपर
`move sprite "cat" to 0, 0`	किसी जगह पर कूदो
`hide sprite / show sprite / delete sprite`	उसे गायब करो, वापस लाओ, या हमेशा के लिए हटाओ
`"cat" touches "fish"`	अगर दोनों sprites छू रहे हैं तो हाँ
`"cat" touches edge`	अगर sprite मंच के किनारे तक पहुँच गया तो हाँ
`x of sprite "cat"`	sprite कहाँ है (ऊपर-नीचे के लिए `y of sprite`)

Sparky: रूप बदलने के लिए उसी नाम से sprite फिर से बनाओ: `make sprite "hero" as "😎"`। शब्द भी sprite बन सकते हैं, जो स्कोर दिखाने में काम आता है।

कीबोर्ड कंट्रोल

कीबोर्ड इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। `when key ... pressed` हर बार बटन दबने पर ब्लॉक एक बार चलाता है। `key ... is pressed` एक सवाल है जिसे बार-बार पूछकर चीज़ें आराम से हिलाई जा सकती हैं। तीर वाले बटनों के नाम `"left"`, `"right"`, `"up"` और `"down"` हैं।

कोड

```
make sprite "rocket" as "🚀" at 0, -150

when key "space" pressed:
  play sound "laser"
end

repeat forever:
  if key "left" is pressed:
    move sprite "rocket" by -8, 0
  end
  if key "right" is pressed:
    move sprite "rocket" by 8, 0
  end
  wait 0.03
end
```

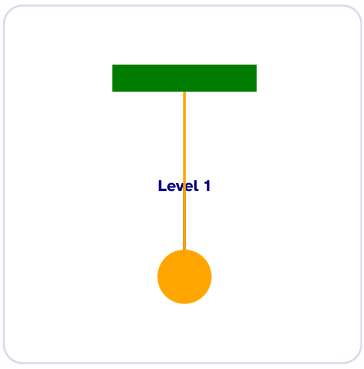
पहले मंच पर क्लिक करो, फिर बटन दबाओ। टैबलेट पर KidAI तुम्हारे खेल के बटन स्क्रीन पर दिखाता है।

मंच को रंगो

कोड

```
background "lightblue"
color "navy"
write "Level 1"
go to 0, -100
color "orange"
dot 30
go to 0, 120
color "green"
rectangle 160, 30
hide
```

SPARKY का मंच



आवाज़ें और संगीत

सुर A से G तक के अक्षर हैं। शार्प के लिए `#` लगाओ, या ऊँचे-नीचे सुर के लिए संख्या, जैसे `"C5"`। आवाज़ें हैं pop, coin, jump, boom, laser, win और lose।

कोड

```
for each n in ["C", "E", "G", "C5"]:
  play note n for 0.05
end
play sound "win"
```

आउटपुट

```
♪ C
♪ E
♪ G
♪ C5
♪ win!
```

टाइमर

`every 1 second:` घड़ी की तरह ब्लॉक को बार-बार चलाता है। `stop everything` पूरा खेल खत्म करता है।

कोड

```
set time_left to 10
every 1 second:
  change time_left by -1
  make sprite "clock" as time_left at 0, 0 size 120
  if time_left is 0:
    play sound "lose"
    stop everything
  end
end
```

सब एक साथ: तारे पकड़ो

कोड

```
background "midnightblue"
hide
make sprite "basket" as "🧺" at 0, -170 size 60
make sprite "star" as "⭐" at 0, 200 size 40
set score to 0
repeat forever:
  if key "left" is pressed:
    move sprite "basket" by -8, 0
  end
  if key "right" is pressed:
    move sprite "basket" by 8, 0
  end
  move sprite "star" by 0, -4
  if "star" touches "basket":
    change score by 1
    play sound "coin"
    move sprite "star" to random -180 to 180, 200
  end
  wait 0.03
end
```



स्कोर वाला पूरा खेल खेलने के लिए उदाहरण मेनू में "Game: catch the stars" खोलो।

आज़माओ!

- [ ] हर बार पकड़ने पर तारे को और तेज़ गिराओ।
- [ ] एक बम sprite 💣 जोड़ो जिसे पकड़ने पर खेल खत्म हो जाए।
- [ ] "Space" बटन से टोकरी को कुदवाओ।

11 AI को सिखाओ

कंप्यूटर जो उदाहरणों से सीखते हैं

अब तक तुमने मुझे **बिल्कुल** बताया कि क्या करना है। **AI** (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) अलग है। तुम नियम नहीं लिखते। तुम कंप्यूटर को ढेर सारे **उदाहरण** देते हो, और वह खुद पैटर्न ढूँढता है। इसे **ट्रेनिंग** कहते हैं।

AI शब्द	यह क्या करता है
`teach "label" with [...]`	AI को एक समूह (**लेबल**) के उदाहरण देता है
`guess "some words"`	AI से पूछता है कि कौन सा लेबल सबसे ठीक बैठता है
`how sure`	AI कितना पक्का था, 0 से 100 तक

मूड रोबोट बनाओ

कोड

```
teach "happy" with ["I love this", "yay so fun", "this is great", "I am smilin
teach "sad" with ["I feel bad", "this is awful", "I am crying", "so sad today"

ask "Tell me about your day" into sentence
set mood to guess sentence
say "I think you feel " + mood
say "I am " + how sure + "% sure."
```

आउटपुट

```
Tell me about your day today was so fun, I love my new bike
```

AI का अंदाज़ा: happy · 67% पक्का · सीखा 8 उदाहरणों से




```
I think you feel happy
I am 67% sure.
```

गुलाबी कार्ड में AI अपना काम दिखाता है। यह बताता है कि वह **हर** लेबल के बारे में कितना पक्का है, और उसने कितने उदाहरणों से सीखा।

Sparky: मेरा AI तुम्हारे उदाहरणों के **शब्दों** से सीखता है। उसे तुम्हारे वाक्य में "fun" और "love" दिखते हैं, और ये शब्द happy वाले उदाहरणों में थे। वह भावनाओं को तुम्हारी तरह सच में नहीं समझता।

तुम्हें हमेशा **कम से कम दो लेबल** चाहिए। अगर एक ही विकल्प हो तो AI चुन नहीं सकता!

लोगों से सिखवाओ

असली AI को उदाहरण लोगों से मिलते हैं। तुम्हारा प्रोग्राम भी उदाहरण इकट्ठा कर सकता है:

कोड

```
repeat 4 times:
  ask "Type an animal or a food" into thing
  ask "Is it animal or food?" into kind
  teach kind with thing
end
ask "Give me something to guess" into word
say "That is a " + guess word
```

आउटपुट

```
Type an animal or a food cat
Is it animal or food? animal
Type an animal or a food pizza
Is it animal or food? food
Type an animal or a food lion
Is it animal or food? animal
Type an animal or a food rice
Is it animal or food? food
Give me something to guess a big lion
```

AI का अंदाज़ा: animal · 67% पक्का · सीखा 4 उदाहरणों से

animal	67%
food	33%

```
That is a animal
```

12 क्या AI सही है?

AI की जाँच, और उसकी गलतियाँ पकड़ना

असली AI वैज्ञानिक कभी अपने AI पर आँख मूँदकर भरोसा नहीं करते। वे ऐसे उदाहरणों से उसकी **जाँच** करते हैं जिनका सही जवाब पहले से पता हो, और गिनते हैं कि कितने सही निकले। इस संख्या को **सटीकता (accuracy)** कहते हैं।

कोड

```
teach "happy" with ["I love this", "yay so fun", "this is great"]
teach "sad" with ["I feel bad", "this is awful", "I am crying"]

set tests to ["I love my dog", "I feel awful", "so much fun"]
set answers to ["happy", "sad", "happy"]
set correct to 0
set n to 1
for each sentence in tests:
  if guess sentence is item n of answers:
    change correct by 1
  end
  change n by 1
end
say "The AI got " + correct + " out of " + length of tests
```

आउटपुट

AI का अंदाज़ा: happy · 57% पक्का · सीखा 6 उदाहरणों से

happy	57%
sad	43%

AI का अंदाज़ा: sad · 86% पक्का · सीखा 6 उदाहरणों से

sad	86%
happy	14%

AI का अंदाज़ा: happy · 80% पक्का · सीखा 6 उदाहरणों से

happy	80%
sad	20%

```
The AI got 3 out of 3
```

AI की गलती पकड़ो

कोड

```
teach "happy" with ["I love this", "yay so fun", "this is great"]
teach "sad" with ["I feel bad", "this is awful", "I am crying"]
say guess "I am not happy"
say guess "my homework is great"
```

आउटपुट

AI का अंदाज़ा: sad · 75% पक्का · सीखा 6 उदाहरणों से

sad	75%
happy	25%

sad

AI का अंदाज़ा: happy · 67% पक्का · सीखा 6 उदाहरणों से

happy	67%
sad	33%

happy

पहला जवाब, **sad**, सही है, पर गलत वजह से! AI ने "I am" शब्द मिलाए, जो एक sad उदाहरण ("I am crying") में थे। उसे "not" का मतलब नहीं पता। दूसरा जवाब "happy" सिर्फ़ "great" शब्द की वजह से है। क्या होमवर्क सच में खुशी वाला है?

गलत उदाहरण, पक्षपाती AI

अगर एक लेबल को दूसरे से बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलें, तो AI उसकी तरफ़ **झुकने** लगता है। इसे **पक्षपात (bias)** कहते हैं। देखो उन शब्दों के साथ क्या होता है जो AI ने कभी नहीं देखे:

कोड

```
teach "cat" with ["meow", "purr", "fluffy", "nap", "tail"]
teach "dog" with ["woof", "bark"]
say guess "hello there"
```

आउटपुट

AI का अंदाज़ा: cat · 71% पक्का · सीखा 7 उदाहरणों से

cat	71%
dog	29%

मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं देखे, इसलिए यह बस एक अंदाज़ा है।

cat

"hello there" का बिल्लियों से कोई लेना-देना नहीं, पर AI **cat** कहता है क्योंकि उसने बिल्ली के ज़्यादा उदाहरण देखे।

Sparky के AI नियम

1. AI गलत हो सकता है, इसलिए उसके जवाब हमेशा जाँचो।
2. हर लेबल को अलग-अलग तरह के ढेर सारे उदाहरण दो, और लगभग बराबर संख्या में।
3. ज़्यादा "how sure" का मतलब यह नहीं कि जवाब सही है।
4. AI को कभी राज़ की बातें मत सिखाओ, जैसे पासवर्ड या घर का पता।

आज़माओ!

- [ ] AI को "sport" और "music" में फ़र्क करना सिखाओ। 5 वाक्यों से जाँचो। उसकी सटीकता कितनी है?
- [ ] ऐसा वाक्य ढूँढो जो तुम्हारे AI को धोखा दे। फिर उदाहरण जोड़ो ताकि वह सही बताए।
- [ ] मौसम वाला AI बनाओ: "sunny", "rainy" और "snowy"।

13 तस्वीरें, संख्याएँ और बड़ा AI

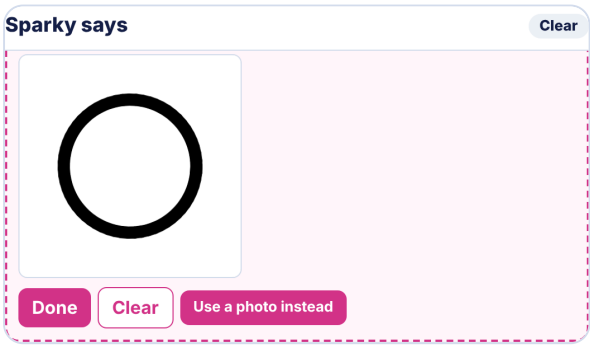
कंप्यूटर के सीखने के और तरीके

तस्वीरों से सीखने वाला AI

`ask picture "Draw a cat" into cat1` एक चित्र बनाने वाला पैड खोलता है। तुम माउस या उँगली से चित्र बना सकते हो, या कोई फ़ोटो ले सकते हो। फिर शब्दों की तरह ही AI को तस्वीरों से सिखाओ।

कोड

```
ask picture "Draw a circle" into c1
ask picture "Draw a square" into s1
teach "circle" with [c1]
teach "square" with [s1]
ask picture "Draw one more!" into mystery
say guess mystery
```



चित्र बनाने वाला पैड वहाँ आता है जहाँ Sparky बोलता है।

Sparky खुद भी सिखाने वाली तस्वीरें बना सकता है। `stage picture` Sparky के बनाए चित्र की तस्वीर लेता है:

कोड

```
define circle_picture(size):
  clear
  circle size
  give back stage picture
end
define line_picture(size):
  clear
  forward size
  give back stage picture
end
teach "circle" with [circle_picture(40), circle_picture(90)]
teach "line" with [line_picture(60), line_picture(150)]
test "circle" with [circle_picture(65), circle_picture(120)]
test "line" with [line_picture(100)]
```

आउटपुट

```
AI जाँच: 2 / 2 (100%)
AI जाँच: 0 / 1 (0%)
गलत: a picture → circle
```

Sparky: तस्वीर वाला AI हर तस्वीर को 16 × 16 खानों में छोटा करता है और सबसे मिलती-जुलती तस्वीरें ढूँढता है। उसे नहीं पता कि बिल्ली क्या है, सिर्फ़ यह कि कौन सी तस्वीरें एक जैसी दिखती हैं।

संख्याओं से सीखने वाला AI

`learn` को संख्याओं के जोड़े दो: एक **इनपुट** और एक **जवाब**। AI पैटर्न ढूँढता है, और `predict` उसे नए इनपुट के लिए इस्तेमाल करता है।

कोड

```
# [days of watering, height in cm]
learn "plant" from [[1, 2], [2, 4.1], [3, 5.9], [4, 8.2]]
say predict "plant" for 10
say how sure + "% sure the pattern fits"
```

आउटपुट

AI का अनुमान: 20.35 · 100% पक्का · पैटर्न: जवाब = 2.04 × इनपुट + -0.05

```
20.35
100% sure the pattern fits
```

AI तुम्हारे उदाहरणों से होकर एक सीधी लाइन खींचता है। असली पौधे एक दिन बढ़ना बंद कर देते हैं, इसलिए 1,000 दिनों का अनुमान बेतुका होगा। **हमेशा पूछो: क्या यह जवाब समझ में आता है?**

AI ने जो सीखा उसे सेव करो

कोड

```
teach "yes" with ["yep", "sure"]
teach "no" with ["nope", "never"]
save ai as "my answers"
forget ai
load ai "my answers"
say guess "sure thing"
```

आउटपुट

```
(Saved the AI as "my answers")
(Loaded the AI "my answers")
```

AI का अंदाज़ा: yes · 67% पक्का · सीखा 4 उदाहरणों से

yes	▰▰▰

बड़े AI को बहुत ज़्यादा लिखी हुई चीज़ों से सिखाया गया है, इसलिए वह लगभग किसी भी बात का जवाब दे सकता है। तुम्हारा छोटा AI सिर्फ़ तुम्हारे उदाहरण जानता है, पर तुम ठीक-ठीक देख सकते हो कि वह जो अंदाज़ा लगाता है वह क्यों लगाता है। दोनों की तुलना करो!

बड़े AI के नियम

1. chat तभी चलता है जब किसी बड़े ने उसे चालू किया हो।
2. तुम्हारा सवाल डिवाइस से बाहर जाता है, इसलिए कभी अपना नाम, स्कूल, पता या पासवर्ड मत लिखो।
3. बड़ा AI बहुत पक्का लगकर भी गलत हो सकता है। ज़रूरी जवाब किताब में या किसी बड़े से जाँचो।

आज़माओ!

- [ ] तस्वीर वाले AI को खुश और उदास चेहरों में फ़र्क करना सिखाओ।
- [ ] `learn` से अनुमान लगाओ कि रोज़ थोड़ी-थोड़ी टॉफ़ियाँ बचाकर तुम्हारे पास कितनी हो जाएँगी।

14 रिकॉर्ड, शब्द और सेव करना

बड़े प्रोग्रामों के औज़ार

रिकॉर्ड

रिकॉर्ड किसी एक चीज़ की बातें एक साथ रखता है। हर बात का एक नाम होता है, और उसे बिंदु (.) से पढ़ते हैं।

कोड

```
set pet to {name: "Tom", kind: "cat", age: 3}
say pet.name + " is a " + pet.kind
set pet.age to pet.age + 1
set pet.toy to "ball"
say pet
say keys of pet
```

आउटपुट

```
Tom is a cat
{name: Tom, kind: cat, age: 4, toy: ball}
[name, kind, age, toy]
```

शब्दों के औज़ार

कोड

```
set colours to split "red,green,blue" by ","
say colours
say join colours with " and "
say replace "like" with "love" in "I like cats"
say "Hello" starts with "he"
say "photo.png" ends with ".jpg"
```

आउटपुट

```
[red, green, blue]
red and green and blue
I love cats
yes
no
```

अगली बार के लिए सेव करो

प्रोग्राम रुकने पर variables भूल जाते हैं। `save` किसी चीज़ को पेज बंद करने के बाद भी रखता है, और `load` उसे वापस लाता है।

कोड

```
load "best" into best
if best is nothing:
  set best to 0
end
set score to 42
if score > best:
  save score as "best"
  say "New high score!"
end
```

आउटपुट

```
New high score!
```

रेसिपी उधार लो

जब तुम्हारी रेसिपी काम की हो जाएँ, तो उन्हें अलग प्रोजेक्ट में रखो, जैसे "my helpers"। फिर कोई भी प्रोग्राम पहली लाइन पर `use "my helpers"` लिखकर उन्हें उधार ले सकता है।

आज़माओ!

- [ ] अपनी पसंदीदा किताब का रिकॉर्ड बनाओ, जिसमें उसका नाम, लेखक और पन्नों की संख्या हो।
- [ ] एक वाक्य पूछो और बताओ कि उसमें कितने शब्द हैं। संकेत: `length of split sentence by " "`।

15 अपना कोड चलते देखो

एक-एक लाइन, याददाश्त, ब्लॉक और बड़ों वाला कोड

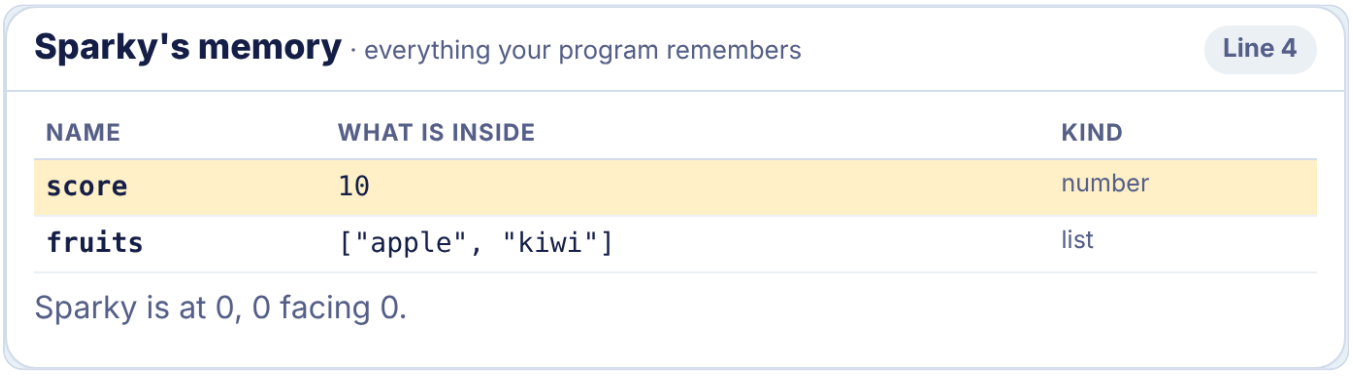
एक बार में एक लाइन

चलाओ की जगह पीला **एक-एक लाइन** बटन दबाओ। Sparky एक लाइन चलाकर रुक जाता है। अगली चलने वाली लाइन पीली चमकती है। आगे बढ़ने के लिए बटन दबाते रहो, या पूरी गति से खत्म करने के लिए चलाओ दबाओ। गति वाले मेनू में **धीमे** और **बहुत धीमे** भी हैं।



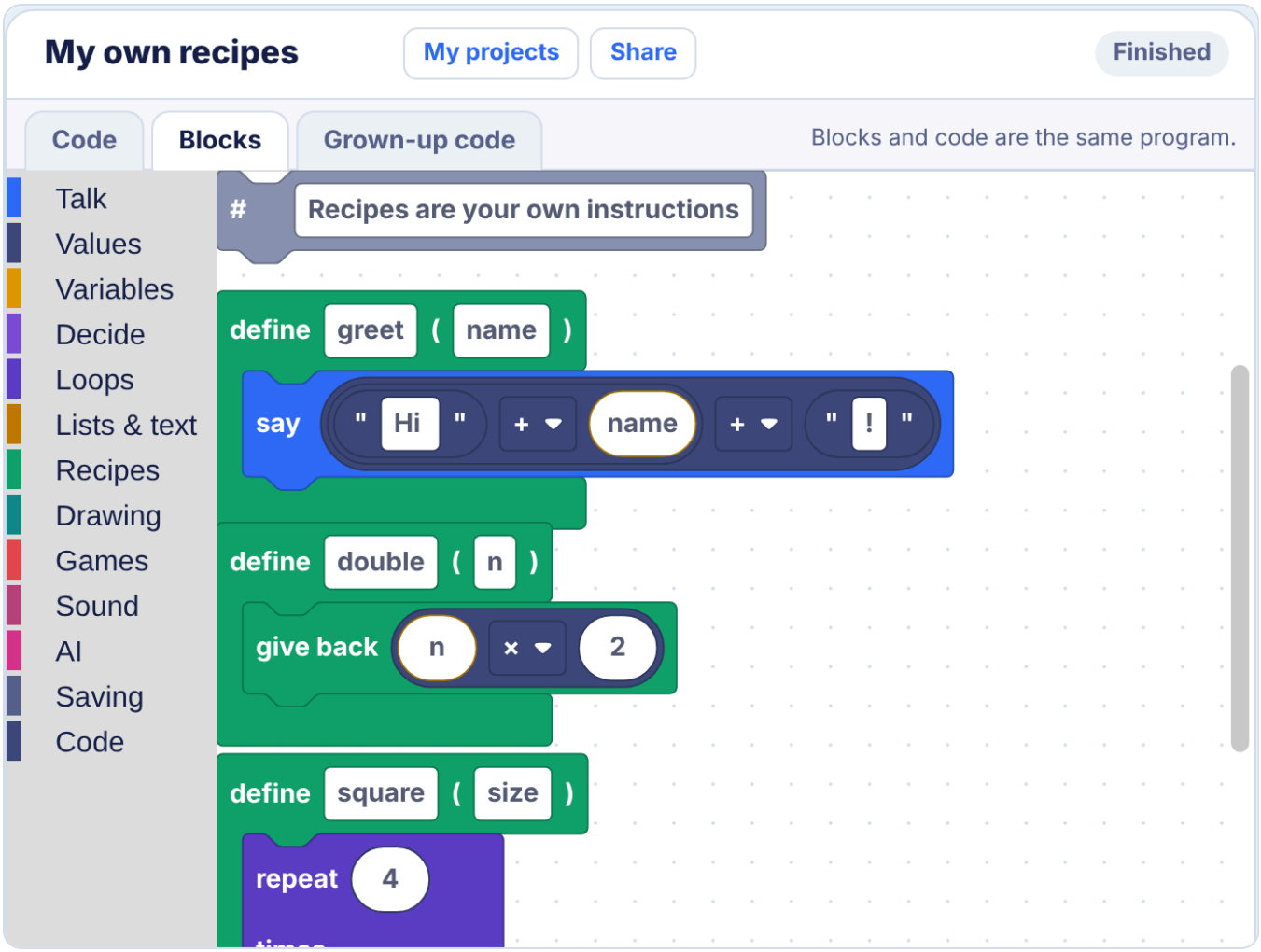
Sparky की याददाश्त

तुम्हारे कोड के नीचे **Sparky की याददाश्त** हर variable और उसके अंदर की चीज़ दिखाती है। जो मान अभी बदले, वे पीले चमकते हैं। जब कोई रेसिपी चलती है, तो उसके इनपुट अलग डिब्बे में दिखते हैं।



ब्लॉक

ब्लॉक टैब तुम्हारे प्रोग्राम को रंगीन ब्लॉकों में दिखाता है जिन्हें तुम खींचकर इधर-उधर कर सकते हो। ब्लॉक और कोड एक ही प्रोग्राम हैं: एक बदलो तो दूसरा भी बदलता है। चलते समय ब्लॉक चमकते हैं।



बड़ों वाला कोड

बड़ों वाला कोड टैब दिखाता है कि वही प्रोग्राम किसी बड़ी भाषा में कैसा दिखता है। यह पढ़ने के लिए है: फ़र्क ढूँढो!

My own recipes My projects Share Finished

Code | Blocks | **Grown-up code** | For reading: this is how bigger languages write the same ideas.

```
# Your program in grown-up KidAI Core 1.0 style.
# It shows the same ideas the way a bigger language writes them.
# Some library names here are examples, so this version is for reading, not runn

use draw.turtle

# Recipes are your own instructions

function greet(name: Any) -> Nothing:
    show "Hi " + to_text(name) + "!"
end

function double(n: Any) -> Any:
    return n * 2
end
```

Sparky: **सेटिंग्स** में तुम प्लेग्राउंड को हिन्दी में बदल सकते हो, अक्षर बड़े कर सकते हो, और फ़ोन-टैबलेट के लिए टाइपिंग बटन चालू कर सकते हो।

16 गलतियाँ ठीक करो, उस्ताद की तरह

हर प्रोग्रामर गलतियाँ करता है

कोड की गलती को **बग** कहते हैं। उसे ढूँढकर ठीक करने को **डीबगिंग** कहते हैं। बड़े-बड़े प्रोग्रामर भी रोज़ बग से मिलते हैं! जब कुछ गलत होता है, मैं **उफ़** कहता हूँ, लाइन नंबर बताता हूँ, और एक सुझाव देता हूँ।

कोड

```
set score to 5
say scroe
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 2

मुझे अभी तक "scroe" नाम की कोई चीज़ नहीं पता।

सुझाव: क्या आपका मतलब "score" था?

कोड

```
sya "Hello"
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 1

मुझे "sya" निर्देश नहीं पता।

सुझाव: क्या आपका मतलब "say" था?

कोड

```
repeat 3 times:
  say "hi"
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 1

इस "repeat" को खत्म करने के लिए "end" चाहिए।

सुझाव: अंदर के निर्देशों के बाद end वाली एक लाइन जोड़िए।

कोड

```
say "Hello
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 1

इस टेक्स्ट का आख़िरी कोटेशन चिह्न (") नहीं है।

सुझाव: शब्दों के अंत में " लगाइए, जैसे: say "Hello"

कोड

```
set pets to ["cat"]
say item 2 of pets
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 2

आइटम 2 नहीं है। इस सूची में सिर्फ़ 1 आइटम हैं।

सुझाव: item 1 लीजिए।

कोड

```
say 10 / 0
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 1

शून्य से भाग नहीं दे सकते। कंप्यूटर भी नहीं!

सुझाव: 0 के अलावा कोई और संख्या लीजिए।

कोड

```
set n to 1
repeat until n is 0:
  change n by 1
end
```

SPARKY कहता है

उफ़! लाइन 2

इस प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा कदम लिए, इसलिए मैंने इसे सुरक्षित रूप से रोक दिया।

सुझाव: ऐसा loop ढूँढिए जो कभी खत्म नहीं होता। अगर उसे हमेशा चलना है, तो उसके अंदर "wait 0.1" जोड़िए।

वह आख़िरी loop कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि `n` बस बढ़ता जाता है। मैं उसे सुरक्षित रूप से रोक देता हूँ ताकि तुम्हारा कंप्यूटर अटके नहीं।

बग ढूँढने की सूची

- [ ] उफ़ वाला संदेश पढ़ो और लाल लाइन देखो।
- [ ] स्पेलिंग जाँचो, ख़ासकर variables के नाम।
- [ ] क्या तुम्हारे सारे शब्दों के दोनों तरफ़ कोटेशन चिह्न हैं?
- [ ] क्या हर ब्लॉक (repeat, if, for, define, when) का अपना `end` है?
- [ ] क्या तुमने variable इस्तेमाल करने से पहले `set` किया?
- [ ] फिर भी अटके हो? अपना कोड ज़ोर से, लाइन-लाइन पढ़ो। यह तरकीब सच में काम करती है!

17 शेयर करो और चुनौतियाँ लो

दोस्तों और क्लास के साथ कोडिंग

तुम्हारे प्रोजेक्ट

नाम बदलने के लिए कोड के ऊपर प्रोजेक्ट के नाम पर क्लिक करो। **मेरे प्रोजेक्ट** में वह सब है जो तुमने इस डिवाइस पर बनाया। तुम नया शुरू कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो, या `.kid` फ़ाइलें खोल और सेव कर सकते हो।

शेयर और रीमिक्स

शेयर करें दबाकर `KID1` से शुरू होने वाला **शेयर कोड** लो। इसे दोस्त को भेजो। वे इसे उसी बॉक्स में चिपकाकर **रीमिक्स के रूप में खोलें** दबाएँ, तो उन्हें अपनी कॉपी मिल जाएगी। उनके बदलाव तुम्हारी कॉपी नहीं बदलते।

क्लास चुनौतियाँ

तुम्हारे टीचर किसी प्रोग्राम को **चुनौती** बना सकते हैं। चुनौती कोड खोलने पर काम तुम्हारे कोड के ऊपर दिखता है। कौन से टेस्ट पास हुए यह देखने के लिए **मेरा काम जाँचें** दबाओ, और टीचर के लिए कोड बनाने को **जमा करें** दबाओ।



आज़माओ!

- [ ] अपना पसंदीदा चित्र वाला प्रोग्राम दोस्त के साथ शेयर करो और उनका रीमिक्स करो।
- [ ] दोस्त के लिए चुनौती बनाओ: एक प्रोग्राम लिखो, फिर मेरे प्रोजेक्ट में **इस प्रोग्राम से चुनौती बनाएँ** दबाओ।

18 बड़े प्रोजेक्ट

सब एक साथ जोड़ो

प्रोजेक्ट 1: मेरी संख्या बूझो

कोड

```
set secret to random 1 to 20
set tries to 0
set guess_number to 0
say "I'm thinking of a number from 1 to 20."

repeat until guess_number is secret:
  ask "Your guess?" into guess_number
  change tries by 1
  if guess_number is bigger than secret:
    say "Too big!"
  else if guess_number is smaller than secret:
    say "Too small!"
  end
end
say "You got it in " + tries + " tries!"
```

आउटपुट

```
I'm thinking of a number from 1 to 20.
Your guess? 10
Too small!
Your guess? 15
You got it in 2 tries!
```

● प्रोजेक्ट 2: क्विज़ मास्टर

कोड

```
set questions to ["Capital of France?", "How many legs does a spider have?", "B
set answers to ["Paris", "8", "Jupiter"]
set score to 0
set n to 1
for each q in questions:
  ask q into reply
  if reply is item n of answers:
    say "Correct!"
    change score by 1
  else:
    say "Oops, it was " + item n of answers
  end
  change n by 1
end
say "You scored " + score + " out of " + length of questions
```

आउटपुट

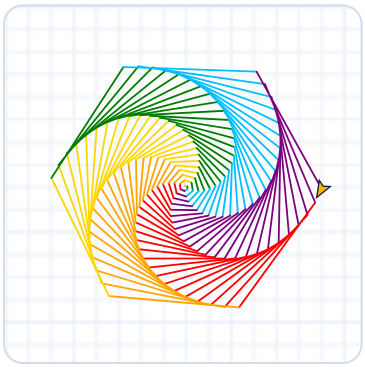
```
Capital of France? Paris
Correct!
How many legs does a spider have? 8
Correct!
Biggest planet? Jupiter
Correct!
You scored 3 out of 3
```

● प्रोजेक्ट 3: घुमावदार कला

कोड

```
set colors to ["red", "orange", "gold", "green", "deepskyblue", "purple"]
pen size 2
set i to 0
repeat 150 times:
  color item (i mod 6) + 1 of colors
  forward i
  turn right 59
  change i by 1
end
```

SPARKY का मंच



इसे अपना बनाओ!

- ☐ मेरी संख्या बूझो: खिलाड़ी को सिर्फ़ 5 मौके दो।
- ☐ क्विज़ मास्टर: अपने पसंदीदा विषय के अपने सवाल जोड़ो।
- ☐ घुमावदार कला: 59 को 89 या 121 करके देखो क्या होता है!

Sparky की शब्द-पुस्तक

A–Z

मेरे सारे शब्द, एक जगह

बोलना

```
say "Hi"
ask "Name?" into name
wait 1      # seconds
```

याद रखना

```
set score to 0
change score by 1
add 5 to score
```

गणित

```
+  -  *  /  mod  ( )
round(7.6)   sqrt(16)   abs(-3)
number("42")   text(42)
```

चुनना

```
if a is b:
else if a is bigger than b:
else:
end
is not   >   <   ⩾   ⩽
and   or   not   contains
```

दोहराना

```
repeat 3 times:
repeat until x is 5:
repeat while x < 5:
repeat forever:
for each pet in pets:
stop    skip    end
```

सूचियाँ

```
set pets to ["cat", "dog"]
add "fish" to pets
remove "cat" from pets
item 1 of pets
set item 1 of pets to "owl"
length of pets
random 1 to 6
random item from pets
```

चित्र बनाना

```
forward 100      back 50
turn right 90    turn left 90
pen up           pen down
pen size 5       color "red"
circle 30        clear
go to 50, 100    go home
hide             unhide
```

रेसिपी और बटन

```
define greet(name):
  give back "Hi " + name
end
when clicked "Jump":
end
```

AI

```
teach "happy" with ["yay", "fun"]
guess "so much fun"     how sure
test "happy" with ["fun day"]
how accurate
ask picture "Draw a cat" into cat
stage picture
learn "plant" from [[1, 2], [2, 4]]
predict "plant" for 5
chat "Why is the sky blue?"
save ai as "moods"    load ai "moods"
forget ai
```

खेल

```
make sprite "cat" as "🐱" at 0, 0 size 50
move sprite "cat" by 10, 0
move sprite "cat" to 0, 0
hide sprite "cat"   show sprite "cat"
"cat" touches "fish"
"cat" touches edge
x of sprite "cat"   y of sprite "cat"
when key "space" pressed:
key "left" is pressed
every 1 second:
stop everything
```

आवाज़ और मंच

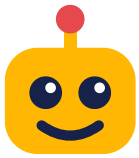
```
play note "C" for 0.5
play sound "coin"     beep
background "skyblue"
write "Hi!"   dot 20
rectangle 80, 40   turn to 90
x position   y position   direction
```

रिकॉर्ड, शब्द, सेव

```
set pet to {name: "Tom"}
pet.name    set pet.age to 3
keys of pet
split "a,b" by ","
join pets with ", "
replace "a" with "o" in word
word starts with "he"
save score as "best"
load "best" into best
use "my helpers"
```

शब्द और मान

```
"words in quotes"   42   3.5
yes   no   nothing
uppercase("hi")   lowercase("HI")
# a note for humans
```



KidAI कोडर प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

_____

ने Sparky के साथ कोडिंग सीख ली है, और अब यह कर सकते हैं:

- ○ Sparky से बुलवाना और हिसाब लगवाना
- ○ variables में चीज़ें याद रखना
- ○ सवाल पूछना और जवाब इस्तेमाल करना
- ○ if से फ़ैसले करना
- ○ loops से चीज़ें दोहराना
- ○ सूचियाँ और अचानक वाली चीज़ें इस्तेमाल करना
- ○ आकृतियाँ और कला बनाना
- ○ अपनी रेसिपी बनाना
- ○ बटन बनाना
- ○ AI को सिखाना और जाँचना
- ○ AI की गलतियाँ और पक्षपात पकड़ना
- ○ sprites और कीबोर्ड से खेल बनाना
- ○ तस्वीरों और संख्याओं से AI सिखाना
- ○ रिकॉर्ड इस्तेमाल करना और डेटा सेव करना
- ○ अपना कोड एक-एक लाइन चलते देखना
- ○ उस्ताद की तरह गलतियाँ ठीक करना

_____ _____

Date Signed by Sparky's helper

डेवलपर से मिलो

KidAI Easy को Sourabh Somani ने विकसित किया है



Sourabh Somani

KidAI Easy और यह किताब Sourabh Somani ने विकसित की है। वे भारत के एक सॉफ़्टवेयर डेवलपर और टेक लीड हैं, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। वे वेबसाइट और ऐप बनाते हैं, टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों में बोलते हैं, और ऐसे लेख लिखते हैं जिनसे दूसरों को कोडिंग सीखने में मदद मिलती है।

Microsoft ने उन्हें छह बार **Microsoft MVP** चुना है, और C# Corner समुदाय ने आठ बार **C# Corner MVP** चुना है। MVP का मतलब है "Most Valuable Professional" (सबसे कीमती पेशेवर)। ये पुरस्कार उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जो अपना ज्ञान बाँटते हैं और कोडिंग की दुनिया में दूसरों की मदद करते हैं।

Sparky: Sourabh ने मुझे इसलिए बनाया ताकि हर जगह के बच्चे अंग्रेज़ी जैसे आसान शब्दों से खेल, चित्र और अपना खुद का AI बना सकें। कौन जाने? एक दिन तुम भी अपनी खुद की प्रोग्रामिंग भाषा बना लो!

Sourabh को ऑनलाइन खोजो

वेबसाइट
sourabhsomani.com

GitHub
github.com/sourabhsomani

KidAI Easy का कोड
github.com/sourabhsomani/kidai-easy

ब्लॉग
blogs.sourabhsomani.com

LinkedIn
linkedin.com/in/sourabh-somani-28969234

X (Twitter)
@sourabh_somani

ऑनलाइन सुरक्षित रहो
किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर जाने से पहले हमेशा किसी बड़े से पूछो।

KidAI Easy में कोई गड़बड़ी मिली, या उसे बेहतर बनाने का कोई आइडिया है? GitHub पर Sourabh को बताने के लिए किसी बड़े की मदद लो।

बड़ों के लिए

माता-पिता, शिक्षक और मदद करने वाले

KidAI Easy KidAI भाषा का शुरुआती स्तर है। यह लगभग 8 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए है, और KidAI की नींव रखता है: ब्लॉक `:` से खुलते और `end` से बंद होते हैं, `#` नोट, `.kid` फ़ाइलें, और पहले-ऑफ़लाइन डिज़ाइन। इसमें types, async कोड और चिह्नों से भरा सिंटैक्स नहीं है, ताकि बच्चा मिनटों में अपना पहला प्रोग्राम चला सके।

सुरक्षा शुरू से

- प्रोग्राम फ़ाइलों, कैमरे या माइक्रोफ़ोन तक नहीं पहुँच सकते, और कोई दूसरा कोड नहीं चला सकते। इंटरनेट तक जाने का एक ही रास्ता `chat` है, जो तब तक बंद रहता है जब तक कोई बड़ा इसे चालू न करे: chat gateway से (README देखें), `kidai` कमांड चलाने से पहले `ANTHROPIC_API_KEY` सेट करके, या प्लेग्राउंड को Claude अकाउंट से खोलकर।
- तस्वीर वाले AI के चित्र और फ़ोटो डिवाइस पर ही रहते हैं। प्रोजेक्ट और सेव किया डेटा ब्राउज़र में रहता है; शेयर कोड में सिर्फ़ प्रोग्राम होता है।
- छोटा AI शब्द गिनने वाला एक छोटा classifier (naive Bayes) है। यह सिर्फ़ बच्चे के अपने प्रोग्राम के उदाहरणों से सीखता है, डिवाइस पर चलता है, और प्रोग्राम रुकने पर सब भूल जाता है, जब तक प्रोग्राम `save ai` का इस्तेमाल न करे। हर अंदाज़ा हर लेबल के लिए उसका भरोसा और इस्तेमाल हुए उदाहरणों की संख्या दिखाता है।
- एक प्रोग्राम दो रुकावटों के बीच 1,000,000 कदम ले सकता है, जिससे अंतहीन loops पकड़ में आ जाते हैं। रेसिपी एक-दूसरे को 400 बार तक बुला सकती हैं, और wait ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड का होता है। रोको बटन हमेशा काम करता है।

पढ़ाने के सुझाव

- हर बार एक अध्याय कराइए। बच्चों को हर उदाहरण खुद टाइप करने दीजिए, कॉपी-पेस्ट नहीं, क्योंकि टाइपिंग की गलतियाँ डीबगिंग सिखाती हैं।
- अध्याय 11 से 13 AI साक्षरता के बारे में हैं: डेटा से सीखना, जाँच, सटीकता, भरोसा, पक्षपात, और खुद सिखाए छोटे AI और बड़े क्लाउड AI का फ़र्क। बच्चों से पूछिए कि AI ने हर अंदाज़ा *क्यों* लगाया।
- दोस्ताना गलती-संदेश सीखने का हिस्सा हैं। बच्चों को मदद माँगने से पहले "उफ़" और सुझाव पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए।
- `kidai` कमांड (`npm install -g kidai-easy` से इंस्टॉल करें) प्रोग्राम टर्मिनल में चलाती है। जो प्रोग्राम चित्र बनाते हैं, आवाज़ बजाते हैं, कीबोर्ड या बटन इस्तेमाल करते हैं, या तस्वीर माँगते हैं, वे वेब ब्राउज़र में एक स्टेज विंडो खोलते हैं। यह `kidai check`, `kidai fmt`, `kidai svg` (चित्र सेव करना) और `kidai --lang hi` भी देती है।
- VS Code में Extensions पैनल में **KidAI Easy - Coding for Kids with Sparky** खोजिए। इससे `.kid` फ़ाइलों को रंग, तैयार snippets और Sparky आइकन मिलते हैं। कोड, ऑनलाइन प्लेग्राउंड और यह गाइड **github.com/sourabhsomani/kidai-easy** पर हैं।
- क्लास चुनौतियों के लिए अकाउंट नहीं चाहिए: आपका प्रोग्राम ही उत्तर-कुंजी है, बच्चे कोड से जाँचते और जमा करते हैं, और **बच्चों का काम जाँचें** पूरी क्लास एक साथ जाँच देता है।
- ब्लॉक मोड पहली बार खुलने पर Blockly लाइब्रेरी डाउनलोड करता है, इसलिए एक बार इंटरनेट चाहिए।

भाषा के नियम एक नज़र में

- Keywords और नाम छोटे-बड़े अक्षरों का फ़र्क नहीं करते। फ़ोन और टैबलेट के "घुमावदार" कोटेशन चिह्न भी चलते हैं।
- सूचियाँ item 1 से शुरू होती हैं। `+` टेक्स्ट और संख्याओं को जोड़ता है। टाइप किए जवाब जो संख्या जैसे दिखें, संख्या बन जाते हैं।
- `is` टेक्स्ट की तुलना करते समय छोटे-बड़े अक्षरों और फालतू स्पेस का ध्यान नहीं रखता। `if` को असली हाँ/ना मान चाहिए।
- रेसिपी के अंदर, `set` मुख्य प्रोग्राम का उसी नाम वाला variable बदलता है अगर वह मौजूद हो। नहीं तो रेसिपी के अंदर नया variable बनाता है।